黄俊尧 JUNYAO HUANG

博士申请 / 具身智能 · 机器人学习 · 视觉感知与控制

+86 158 1332 7466 | 547499363@qq.com | 深圳

研究兴趣 机器人学习 · 视觉—语言—动作模型 · 模仿学习与强化学习 · 多模态感知与闭环控制

教育背景

南方科技大学｜控制科学与工程硕士（在读） **2024.09—至今**

自动化与智能制造学院 深圳

武汉理工大学｜轮机工程本科 **2020.09—2024.07**

船海与能源动力工程学院 武汉

实习经历

深圳优必选科技股份有限公司｜算法应用实习生 **深圳 · 2026.09—至今**

工业机器人操作策略与模型部署

- **VLA+RL 精密操作：** 在 Cruzr Y1 双臂机器人上搭建 CNC 机床操作平台，基于 RLinf 中的 $\pi_{0.5}$ + RLT 训练双臂协同策略；设计与调试精度误差小于 **3 mm** 的操作流程，并完成真机验证。
- **模型量化与端侧部署：** 使用 D-Robotics 工具链对 HoloBrain 浮点模型进行转换和量化配置，生成适配 S100 芯片的端侧部署模型。
- **算法研究与复现：** 研究 RLinf 中 RECAP 的训练机制，开展 $\pi_{0.6}^{*}$ 框架复现、训练配置适配与实验调试，探索预训练 VLA 策略的强化学习优化。

Duck 仿生双足机器人运动控制与滑板平衡

- **双足运动控制** 面向 14 关节双足机器人，独立搭建 MuJoCo/MJX 并行仿真与 JAX/Brax PPO 训练流程。训练前进、后退和稳定站立策略，完成实机联调，并集成手柄操作、头部控制和运动模式切换。
- **滑板制动与平衡** 建立机器人与滑板的耦合动力学模型，根据足底承载、支撑边界和滑移设计奖励。通过分阶段制动训练和相同状态下的踝关节动作对照，定位急刹时支撑裕度下降的问题。同一策略在含固定急刹、正常制动的 **4 组仿真工况中，每组通过 100/100 回合**。
- **部署与实机验证** 将 IMU、关节状态、足底接触和动作历史按 10 帧堆叠为 640 维输入，经 ONNX Runtime 部署至树莓派 3B+。在 256 组仿真观测上，导出前后最大动作误差为 $\mathbf{1.31 \times 10^{-6}}$。在真实移动滑板上，机器人通过姿态调整和小步恢复保持平衡。

科研经历

基于纯事件视觉的无人机状态估计与闭环飞行控制 **2025.09—至今**

第一作者 · 论文准备中

- **研究问题：** 面向高速运动与复杂光照下的无人机视觉飞行，帧式视觉易受运动模糊与曝光限制，而稀疏事件流难以直接提供控制所需的速度与姿态。研究如何在受限机载算力下，将事件感知转化为可用的飞行状态反馈。
- **技术路线：** 基于下视 Speck2f 的局部亮度归一化多点光流，每 50 ms 拟合四参数运动模型，恢复三轴尺度速度 v_{xyz}；冻结整数 SNN 前端、微调 Jetson 时序估计网络，预测横滚、俯仰与三轴角速度；将速度反馈接入仅有 11 个可调连接的稀疏控制解码器，分别适配水平和垂直控制。
- **实验结果：** Isaac Sim 中由真值姿态和角速度稳定内环、由事件视觉提供平移反馈，完成 40 秒八字飞行，水平位置 RMSE **4.49 cm**，最大高度误差 **5.77 cm**。Jetson Orin 机载集成后，在地面地图定位反馈修正下完成实机八字飞行并返回起点。

科研经历（续）

基于事件光流与强化学习的轮式机器人自主避障系统 **2026.05—2026.09**

第一作者 · IEEE ICRA 2027 审稿中

- **研究问题：** 动态避障不仅需要避免碰撞，还需要及时回到参考路线并恢复指令速度；仅优化避碰容易诱发长时间停车或偏离路线。事件相机输出稀疏，且场景外观与运动信息耦合，为稳定的避障策略学习带来挑战。
- **技术路线：** 在 Isaac Sim / EVIS 中构建 RandomObstacleNav，利用冻结的 TID 将事件流转换为光流；采用 CNN+MLP+GRU 融合视觉运动、自身状态和速度指令，输出速度保留系数与目标偏航角速度。通过 Oracle-DWA→BC→DAgger→约束 PPO 训练，结合特权奖励/成本双头 Critic，并以 Reference Flow 训练、Event Flow 推理。
- **实验结果：** 在 200 个固定验证场景、2.0 m/s 指令速度下，Event Flow 通行成功率达 **60.5%**，较所测 iPlanner、NavDP 配置分别提升 **29.5**、**52.0** 个百分点；另完成室内楼道与室外广场的真机闭环避障验证。

有限预算约束下的安全路径规划与主动感知 **2026.04—2026.07**

第一作者 · AAAI 2027 已通过 Phase 1

- **研究问题：** 在有限预算的安全路径规划与主动感知中，对未知边的带噪测试与最终路径执行共用硬预算；仅追求信息增益或最优路径，可能因过度检测而无力完成经统计认证的安全交付。核心问题是在“继续测试”和“立即执行”之间权衡安全性、信息价值与剩余成本。
- **技术路线：** 提出 DR-CF-VOI，以因子化似然比置信序列进行路径安全认证，结合预算分层动态规划构建可执行前沿，并用认证债务与一步信息价值选择测试或执行，无需显式枚举路径。在固定独立二元边状态、正确似然及可预测测试策略等假设下，证明不安全交付风险受预设阈值约束。
- **实验结果：** 在 10 个留出 MovingAI 拓扑、30 组预算对应的 153,600 个配对随机世界中，安全收益由 3.921 提高至 4.544（**+15.9%**），完整交付率由 33.5% 提升至 37.7%（**+4.2 个百分点**）；无硬预算违规，48 个审计单元的 DP 误差为 0。

科研技能

算法与学习： Python、C++、PyTorch；BC / DAgger、PPO；时序感知建模与机器人策略学习。

VLA 与部署： 多模态数据预处理、LeRobot、$\pi_{0.5}$ / RLT、RECAP、D-Robotics 量化流程。

机器人系统： Isaac Sim / Isaac Lab、EVIS、Gazebo、ROS2、PX4、Jetson Orin、Speck2f；实机闭环验证。

荣誉与语言

荣誉： 南方科技大学研究生一等奖学金；武汉理工大学校三等奖学金；智能机器人竞赛省二等奖。

英语： 大学英语六级（CET-6）。